



清华大学
Tsinghua University

基于大数据的佛山市南海区旅游景区文旅融合潜力研究

—— 中期汇报

姓名：孟帅

学号：2021010910

导师：邬东璠

时间：2026.04.01



目录



清华大学
Tsinghua University

CONTENT

01 第一部分：研究回顾

02 第二部分：数据与语料

03 第三部分：知识图谱构建

04 第四部分：图谱耦合分析

1.1 研究背景



■ 背景关键词

- **政策导向** (文旅融合"十四五"战略)
- **技术驱动** (LLM+知识图谱成熟)
- **区域禀赋** (90项非遗/80处文物/12个名村)
- **现实矛盾** (文化沉淀 vs 旅游市场化衔接错位)

■ 核心问题

南海区文化遗产与旅游产品之间存在怎样的对应、错位和缺失？如何量化？

■ 研究目标

构建基于多元大数据的文旅融合分析框架，通过“文化谱系”与“景点谱系”的对比分析，识别南海区文旅融合的特征、问题与潜力点。

■ 研究对象

研究区域为佛山市南海区。数据对象包括文化资源（典籍、非遗）、旅游资源（景点、评价）及相关空间信息。

1.2 研究整体设计



清华大学
Tsinghua University



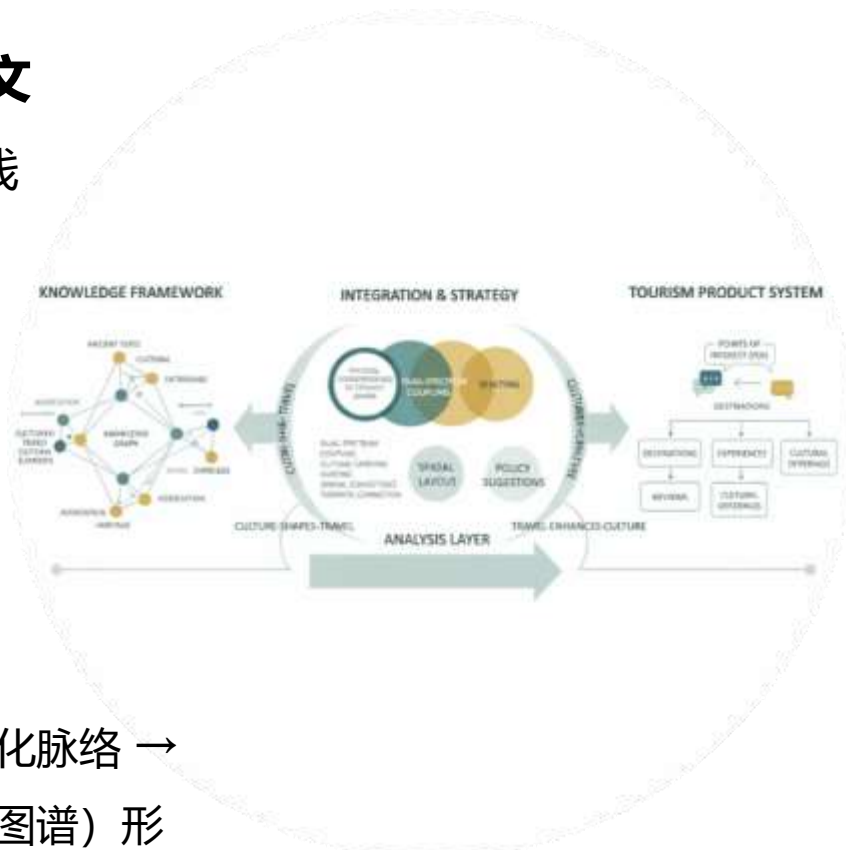
以文塑旅、以旅彰文

政策与论文叙事的主线表述。



知识体系

典籍中的文本文化脉络 →
经结构化（知识图谱）形
成可关联的文化要素及主
从/传承关系。



分析层

双谱系耦合（实体对应 /
文化承载 / 空间共存 /
主题关联）+ 空间格局
+ 对策建议。



旅游产品体系

现实POI + 评论数据
构建当前南海区旅游现状
谱系。



2.1 技术流程架构

数据采集层

- 典籍PDF用RapidOCR·12线程并行→53篇541万字;
- 高德API+百度Place→13,113条POI;
- 高德/携程/去哪儿/马蜂窝→16,391条评论。



数据处理层

- 编号索引统一格式;
- 去重融合11类分类;
- (本地Ollama大模型)纠正类别;
- 评论五段式匹配POI;



知识抽取层

- qwen-3.5API多线程并发;
- 实体抽取(研究分6大类28小类+官方分类8大类)→8,048实体;
- 关系抽取(9大关系组·开放式谓词·每条附证据)→19,382关系。



分析应用层

- 图谱NER提及+非遗名录+POI库→非遗耦合分析
- POI+非遗坐标→空间格局分析。

知识存储层

- Neo4j图数据库·节点按小类分标签频次分档配色;
- 关系按relation_group分类型附证据属性;
- Cypher编程查询·路径分析·子图导出。

2.2 典籍OCR与语料库构建

01

OCR工具与流程

采用RapidOCR (ONNX Runtime) 技术, 对看典古籍、南海文史PDF等进行多线程并行识别, 将大量扫描版、图片版文献资料高效转化为可分析的纯文本, 奠定语料基础。

02

代表性语料

语料库涵盖《南海文史资料》、《西樵山度假区志》、《南海县志》等核心地方志与文史资料, 确保了文化信息挖掘的深度与广度。

03

最终产出

通过prepare_corpus.py脚本进行统一编号和格式化处理, 最终构建了一个包含53个语料文件、总计约千万字符的标准化语料库, 为后续的大语言模型抽取工作提供了高质量的“原料”。

- 001_南海县志_OCR纯文本.md
- 002_中国旅行_广州佛山.md
- 003_中樵与肇庆_佛山组编.md
- 004_佛山历史人物录.md
- 005_佛山市博物馆年鉴.md
- 006_佛山志_上.md
- 007_佛山志_下.md
- 008_佛山文史资料.md
- 009_佛山组编.md
- 010_南海市文化艺术志.md
- 011_南海市西樵山旅游度假区志.md
- 012_南海文史资料_郭柏青.md
- 013_南海美食_南海特产篇.md
- 014_南海美食_南海特产篇.md
- 015_南海美食_南海特产篇.md
- 016_南海美食南海特产南海特产_合集.md
- 017_南海非遗_南海书画篇.md
- 018_南海龙狮南海水帘南海古村_南海古村篇.md
- 019_南海龙狮南海水帘南海古村_南海古村篇.md
- 020_南海龙狮南海水帘南海古村_南海古村篇.md

- 021_大港南海志_基础文库.md
- 022_岭南文化研究_佛山组编.md
- 023_南海文史资料_第10辑_陈宗周与南海县纺织工业史专编.md
- 024_南海文史资料_第11辑_南海县政协文史资料研究委员会编.md
- 025_南海文史资料_第12辑_纪念康有为诞辰一百三十周年、《戊戌维新运动九十周年专辑》.md
- 026_南海文史资料_第13辑_南海县政协文史资料研究委员会编.md
- 027_南海文史资料_第14辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 028_南海文史资料_第15辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 029_南海文史资料_第16辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 030_南海文史资料_第17辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 031_南海文史资料_第18辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 032_南海文史资料_第19辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 033_南海文史资料_第20辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 034_南海文史资料_第21辑_广东省南海市政协文史资料委员会编.md
- 035_南海文史资料_第22辑_广东省南海市政协文史资料委员会编.md
- 036_南海文史资料_第23辑_广东省南海市政协文史资料委员会编.md
- 037_南海文史资料_第24辑_石岐先生传.md
- 038_南海文史资料_第25辑_南海组编.md
- 039_南海文史资料_第26辑_南海组编.md
- 040_南海文史资料_第27辑_南海组编.md

- 041_南海文史资料_第27辑_(广东省南海市政协文史和学习委员会编).md
- 042_南海文史资料_第28辑_纪念詹天佑诞辰一百三十五周年特辑.md
- 043_南海文史资料_第29辑_(广东省南海市政协文史和学习委员会编).md
- 044_南海文史资料_第2辑_(政协南海县委员会文史组).md
- 045_南海文史资料_第30辑_近代改革的先驱者康有为.md
- 046_南海文史资料_第31辑_南海黄飞鸿传.md
- 047_南海文史资料_第34辑_(广东省南海市政协文史和学习委员会).md
- 048_南海文史资料_第36辑_纪念戴鸿慈诞辰一百五十周年特辑.md
- 049_南海文史资料_第37辑_后门中学七十年 1932年-2002年.md
- 050_南海文史资料_第3辑_西樵山专辑.md
- 051_南海文史资料_第5辑_(政协南海县委员会文史组编).md
- 052_南海文史资料_第6辑_(政协南海县委员会文史组编).md
- 053_南海文史资料_第8辑_(政协南海县委员会文史组).md

2.3 多元POI数据体系构建



01 三源融合

整合高德API（1,353条）、佛山Shapefile（12,906条）及百度Place API补充数据，通过多渠道采集确保POI数据全面性，覆盖南海区绝大部分兴趣点。

02 融合与清洗

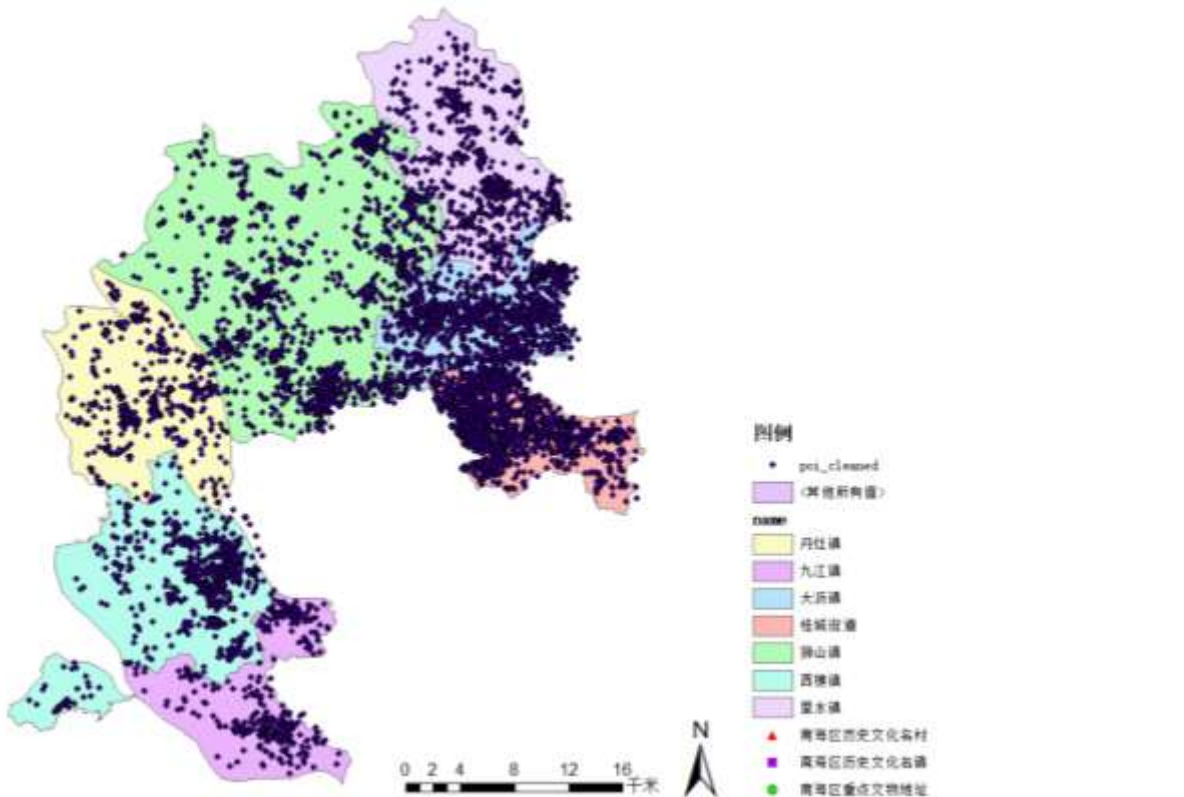
运行脚本，执行去重、坐标统一、11类自动分类等流程，产出13,113条结构化POI数据，解决多源数据格式不一问题。

03 LLM辅助清洗关联

用Ollama部署本地大模型纠正POI类别并标记文旅相关性，关联165条文化载体与500米内POI，提升数据精度与分析价值。

数据源	原始数量	处理后数量	关键措施
高德API	1,353条	整合后纳入总数据	三源融合
佛山Shapefile	12,906条	整合后纳入总数据	三源融合
百度PlaceAPI	补充数据	整合后纳入总数据	三源融合
三源融合后	约14,259条	13,113条	去重、坐标统一、自动分类
政府普查文化载体	165条	165条	LLM辅助纠正、文旅相关标记

ID	名称	类别	原始ID	经纬度	评分	来源	是否清洗	是否关联	是否标注
1	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
2	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
3	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
4	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
5	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
6	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
7	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
8	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
9	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
10	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
11	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
12	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
13	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
14	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
15	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
16	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
17	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
18	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
19	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
20	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
21	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
22	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
23	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
24	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
25	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
26	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
27	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
28	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
29	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
30	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
31	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
32	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
33	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
34	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
35	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
36	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
37	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
38	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
39	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
40	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
41	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
42	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
43	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
44	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
45	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
46	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
47	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
48	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
49	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE
50	30FF2P5L1 五羊羊神像	人文古迹	112.200	23.0338	4.2	高德API	FALSE	FALSE	TRUE



五段式匹配算法

匹配结果分析

在3,073个独立景点名称中，成功将403个与南海区POI库建立匹配，有效过滤了其他区域的干扰数据，确保了后续体验度评估的准确性。至此，研究三大核心数据源（典籍、POI、评论）全部准备就绪。

多平台评论采集

全面采集了高德、携程、去哪儿、马蜂窝四大主流旅游平台的用户评论，合计16,391条，为从市场需求侧（游客视角）评估景点体验提供了丰富的第一手数据。

[illegible]

3.1 LLM双标签实体抽取



构建了一个三层六大类28小类的本研究分类体系，从文化本体、传承承载、认知支撑三个层面解构文化元素，为学术研究提供了精细化的分析框架。



例如，“醒狮”被同时标注为AI分类下的“A1表演艺术类非遗”和官方分类下的“非物质文化遗产/传统舞蹈”，整个流程通过大模型分块抽取、自动校验、去重后完成。



同时对接官方的8大类国标分类体系（如非遗、不可移动文物等），使每个抽取的实体都具备双重身份，既满足学术深度，又能与国家文化管理标准无缝



最终产出

借助阿里千问`qwen-3.5-plus`模型强大的语义理解能力，最终从541万字的语料库中高效抽取出8,048个去重后的高质量文化实体。

一级分类	二级分类	编制单位	征集重点	编辑	出版内容
A 非遗文化体系	A1 非遗艺术手工类非遗	文化类非遗	非遗核心	以刺绣、布艺、服饰、鞋帽、家居装饰用品为主	服装、鞋帽、家纺用品、十景图书
A 非遗文化体系	A2 传统民间表演类非遗	文化类非遗	非遗核心	以手工技艺、生产技艺、工艺制作类项目为主	九针江湖御制套盒、套扇、漆扇、木梳
A 非遗文化体系	A3 民俗生活类非遗	文化类非遗	非遗核心	以饮食、医药、节庆、民俗生活类项目为主	本草谱、龙舟游艺、龙舟会、龙舟节
A 非遗文化体系	A4 祭祀礼仪类非遗	文化类非遗	非遗核心	以祭祀、婚嫁、置业、地方礼俗等为主	西河青年活动、祭坛仪式、龙尊诞、地方礼俗
A 非遗文化体系	A5 传统体育竞技类非遗	文化类非遗	非遗核心	以武术、杂技、游艺、身体运动类项目为主	武术、太极拳、咏春、龙舟游艺、龙舟竞渡活动
A 非遗文化体系	A6 饮食类非遗类非遗文化财产	文化类非遗	非遗核心	仅列入具有传统工艺、地方特色或为当地最独特的美食特产	九江及武宁、赣南大米、赣南脐橙、食品与药食同源特产
B 物质文化遗产体系	B1 古建筑类	文化类非遗	有形遗产核心	以保存完整、典型、具有历史文化价值的传统建筑为主体	中街、祠堂、古民居、宗祠、老屋、老巷
B 物质文化遗产体系	B2 近现代建筑类	文化类非遗	有形遗产核心	从古建筑中择取，向近代建筑文化过渡	寺观、道观、庵堂、五缘会馆
B 物质文化遗产体系	B3 纪念性建筑与名人故居类	文化类非遗	有形遗产核心	以纪念性文化建筑、故居、纪念馆等为主	康有为故居、董方谷宅地遗址类、名人纪念馆建筑
B 物质文化遗产体系	B4 工业设计与生产遗存类	文化类非遗	有形遗产核心	以遗迹、聚落遗存、农业生产遗存为主	纺织遗址、聚落遗存、竹筏制造遗存、榨油史
B 物质文化遗产体系	B5 石刻碑碣类	文化类非遗	有形遗产核心	以雕刻、墓碑石刻、墓前刻等为主	牌坊、墓碑类、墓前刻类
B 物质文化遗产体系	B6 乡村景观与聚落类遗产	文化类非遗	有形遗产重要补充	乡村景观类内容的完整性与独特性，不宜完全步入自然类	稻渔村、杨林村、仙舟村、孔桥村传统聚落
C 传统手工业类	C1 历史文物人物	传统手工业类	传统手工业类	国家《非物质文化遗产法》规定	熊有为、廖承志、黄文光、朱永清、彭昭贤
C 传统手工业类	C2 非遗传承人及技艺人物	传统手工业类	传统手工业类	国家《非物质文化遗产法》规定	江正、王昭、郑仕社人、口述传承人、内源性传承人
C 传统手工业类	C3 传统聚能与守艺人制	传统手工业类	传统手工业类	国家《非物质文化遗产法》规定	熊建贵、徐建贵、熊建忠、罗学军
C 传统手工业类	C4 承载姓氏与地方社群	传统手工业类	传统手工业类	手工技艺类、世代家族地方文化关联度	九江吴氏、熊姓姓氏、社区姓氏、望门时间
D 文化空间体系	D1 山场庙会空间	传统手工业类	无形遗产类	文化放生、认同与信仰记忆的重要载体空间	西华山、西江、北江
D 文化空间体系	D2 墟日和圩市空间	传统手工业类	无形遗产类	文化场所与地方社会组织的要素链接	九江墟、丹桂墟、洛塘墟、新街
D 文化空间体系	D3 历史街区与传统街区	传统手工业类	无形遗产类	文化场所和承载地方生活的集中区域	历史街区、传统圩市、文公案局区
D 文化空间体系	D4 传统场所与活动空间	传统手工业类	无形遗产类	传递展示、传承与实践的载体场所群	传马路、传统集市、义院、熊子杨村、康芝杨村
E 文献史料体系	E1 地方志类	认知型非遗	文献史料类	地方历史与文化记载的核心文献	《海晏县志》、《武宁海晏镇志》
E 文献史料体系	E2 族谱家乘类	认知型非遗	文献史料类	地方家族与社会记忆的重要文献	熊崇德谱牒、李源支族谱
E 文献史料体系	E3 谱牒谱牒类	认知型非遗	文献史料类	构建、建设、地方文化谱系的核心文本载体	熊文秀作、曾国文编、邱立成编
E 文献史料体系	E4 文墨书画类	认知型非遗	文献史料类	文人墨迹与书画史料资料	汤沐民墨、口述史料类、地方部记录
E 文献史料体系	E5 口述史与地方回忆材料	认知型非遗	文献史料补充	提供家族与地方记忆与网络叙事材料	熊化记、熊化、熊国、熊光耀二十周年纪念册
F 民俗事象体系	F1 岁时习俗类	认知型非遗	民俗事象类	为文化的整体性与基本的时间归属	熊化、熊化、熊国、熊光耀二十周年纪念册
F 民俗事象体系	F2 人生事件类	认知型非遗	民俗事象类	为文化的整体性与基本的时间归属	公布上市、应求做法、地方重大庆典事件
F 民俗事象体系	F3 发展型民俗	认知型非遗	民俗事象补充	适用于前期调查收集与整理的项目	应求做法、应求做法、熊国熊光耀、熊子杨村



104210
104220
104221
104222
10422
104234
104225
104226
104227
104228
104229
104230
104231
104232
104233
104234
104235
104236
104237
104238
104239
104240
104241
104242
104243
104244

$\mathcal{L}$
 $\mathcal{L}_A$
 $\mathcal{L}_B$

```
{
  "name": "公事堂",
  "a1_grade_label": "A 物质文化遗产体系",
  "a1_grade_type": "B2 宫殿建筑类",
  "a1_layer": "文化本体层",
  "official_label": "不可移动文物",
  "official_type": "古建筑",
  "description": "《郭沫若诗中提及王兰芷题立之处，西塘山麓聚族筑黄洞》，
  "confidence": 0.93,
  "mentions": 2,
  "source_count": 1,
  "is_anchor": false
},
{
  "name": "九江粮桥",
  "a1_grade_label": "A 物质文化遗产体系",
  "a1_grade_type": "B6 古村落与聚落遗产类",
  "a1_layer": "文化本体层",
  "official_label": "历史文化名城古稀古村",
  "official_type": "历史文化古村",
  "description": "《何丹山的故乡，位于九江赣的古村落》，
  "confidence": 0.93,
  "mentions": 2,
  "source_count": 1,
  "is_anchor": false
}
```

20270
20279
20280
20281
20282
20283
20284
20285
20286
20287
20288
20289
20290
20291
20292
20293
20294
20295
20296
20297
20298
20299
20300
20301
20302

3.

```

"name": "宗东雄",
"ai_grade_label": "C 传承主体体系",
"ai_grade_type": "C1 历史文化人物",
"ai_layer": "传承承载区",
"official_label": "",
"official_type": "",
"description": "相樟横山的烈士。18 岁参加广州起义，被广东省委特务枪杀",
"confidence": 0.07,
"mentions": 5,
"source_count": 4,
"is_anchor": false
},
{
"name": "明弘治",
"ai_grade_label": "F 历史时期体系",
"ai_grade_type": "F1 朝代年号类",
"ai_layer": "认知知识库",
"official_label": "",
"official_type": "",
"description": "文本提及的历史时期，故事发生背景之一",
"confidence": 0.99,
"mentions": 5,
"source_count": 5,
"is_anchor": false
}

```

3.2 LLM实体关系抽取



► 九大关系组构建

定义了空间关联、传承延续、营建创造、文献记载等九大类语义关系组，全面覆盖文化实体间联系，如“湛若水”【营建创造】→“大科书院”。

► 严格质量控制

通过方向校验、禁用空泛词、附原文证据等多重手段，确保抽取关系的准确性、可追溯性和学术严谨性，避免“黑箱”操作。

► 关键产出

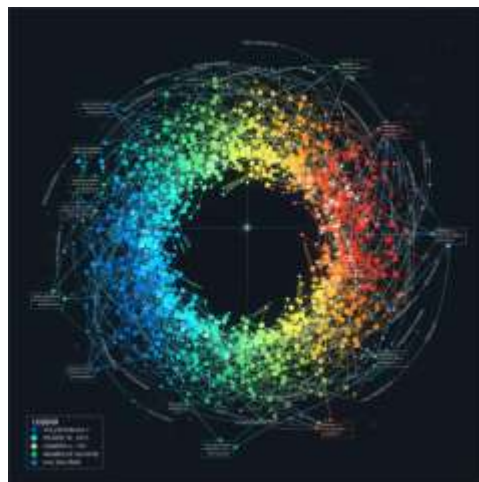
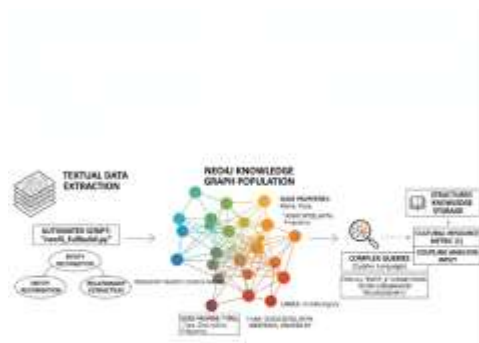
成功抽取19382条高质量语义关系，构成知识图谱骨架，链接离散实体成逻辑网络，支持深层关联分析。

要点类别	核心内容
关系组构建	定义空间关联、传承延续等九大类语义关系组，覆盖文化实体间联系（如湛若水【营建创造】大科书院）
质量控制	通过方向校验、禁用空泛词、附原文证据、谓词自动归类、合规脚本审核确保准确性与可追溯性
关键产出	抽取19,382条高质量语义关系，构成知识图谱骨架，链接离散实体形成逻辑知识网络

```
28646 {
28647   "source": "梁朗生",
28648   "target": "牛郎织女",
28649   "relation_text": "创作",
28650   "relation_group": "营建创造",
28651   "evidence": "代表作有...《牛郎织女》",
28652   "confidence": 0.98,
28653   "source_file": "佛山历史人物录"
28654 },
28655 {
28656   "source": "梁朗生",
28657   "target": "百花齐放",
28658   "relation_text": "创作",
28659   "relation_group": "营建创造",
28660   "evidence": "代表作有...《百花齐放》",
28661   "confidence": 0.98,
28662   "source_file": "佛山历史人物录"
28663 },
```

```
28673 {
28674   "source": "陈希尹",
28675   "target": "梁朗生",
28676   "relation_text": "师承",
28677   "relation_group": "传承延续",
28678   "evidence": "陈希尹佛山民间艺术研究室前纸工艺师梁朗生徒弟",
28679   "confidence": 0.98,
28680   "source_file": "佛山历史人物录"
28681 },
28682 {
28683   "source": "黄融",
28684   "target": "佛山镇",
28685   "relation_text": "出生于",
28686   "relation_group": "人物关联",
28687   "evidence": "1908年生于佛山镇",
28688   "confidence": 0.99,
28689   "source_file": "佛山历史人物录"
28690 },
```

3.3 Neo4j知识图谱构建与价值



01

构建流程

通过自动化脚本，将抽取出的实体和关系批量导入Neo4j图数据库，并按小类添加标签、按关系组构建关系类型，实现了从文本数据到图知识的转化。

02

节点与配色

节点包含名称、双分类标签、描述、频次等丰富属性。并独创性地根据实体所属AI小类的频次设计了六档配色方案，使高频核心文化元素在图谱可视化中一目了然。

03

规模与查询能力

最终建成的知识图谱包含8,048个节点和19,382条关系，可通过Cypher语言进行复杂查询，如检索“康有为”的所有关联实体，或按关系类型（如“人物关联”）筛选子图。

04

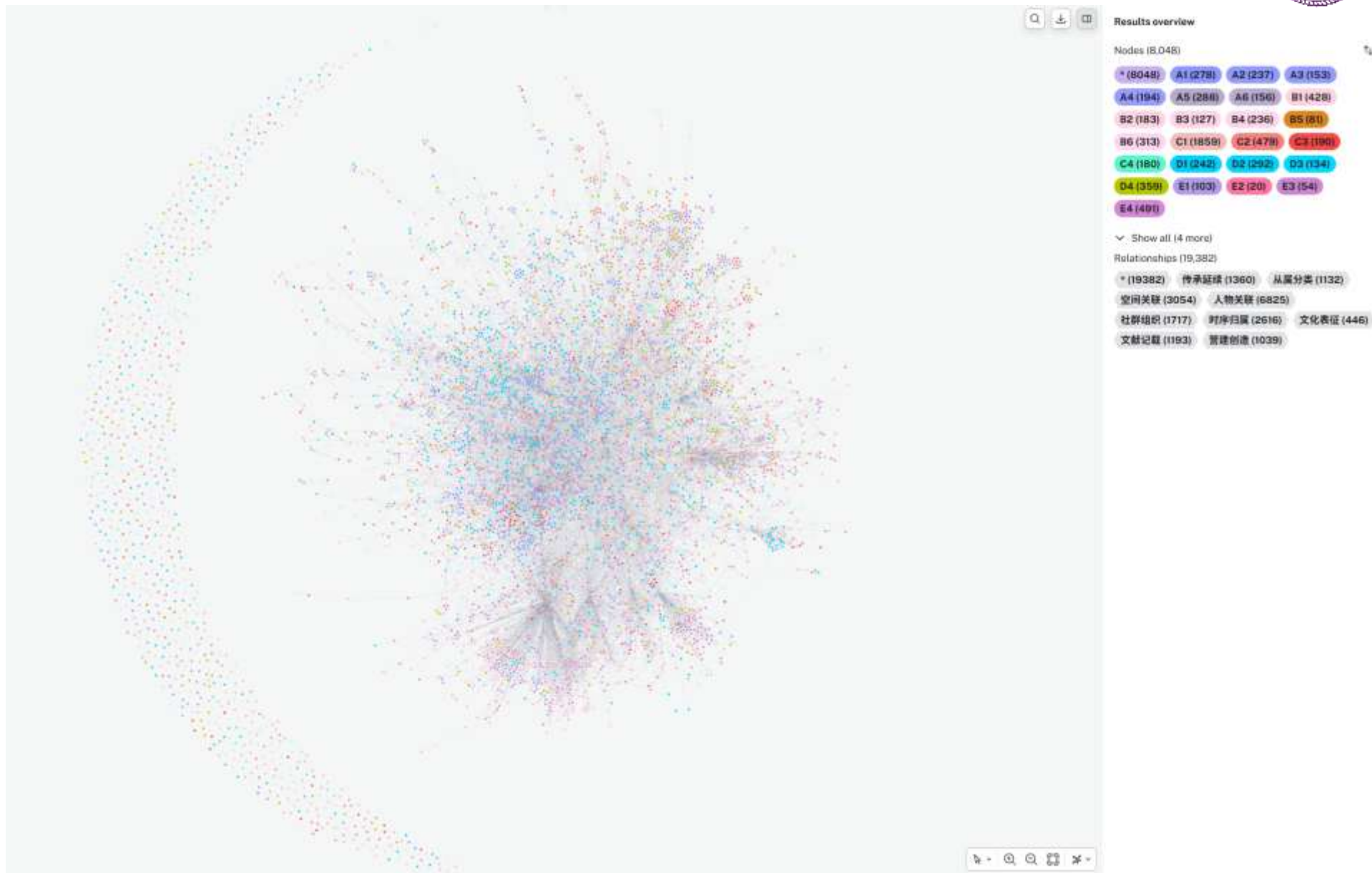
价值过渡

知识图谱不仅实现了典籍知识的结构化存储，其提供的NER实体提及频次数据，也成为后续耦合分析中衡量“文化资源度C”的关键输入。

知识图谱全图展示



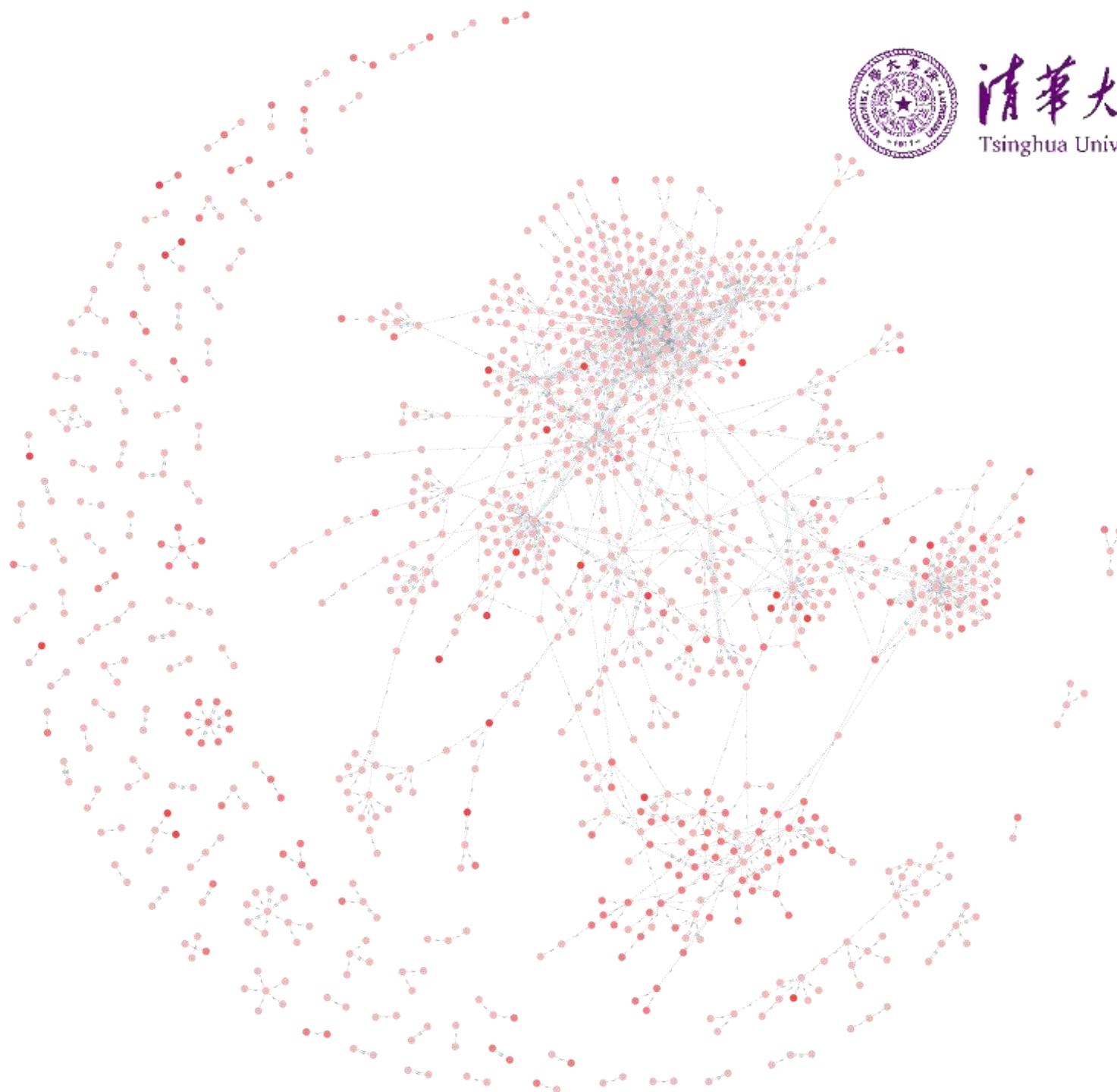
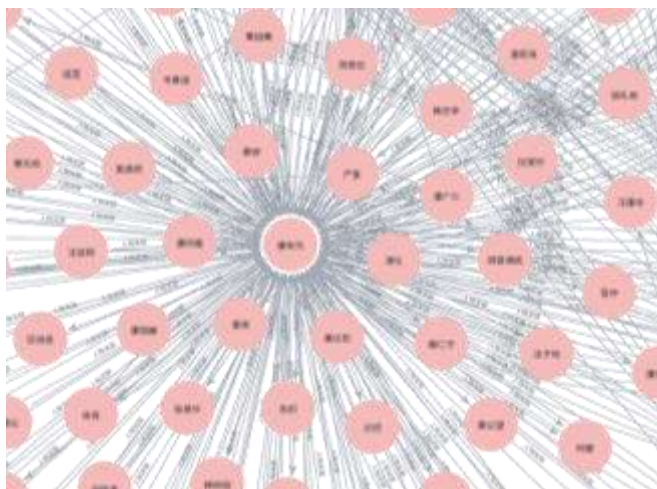
清华大学
Tsinghua University



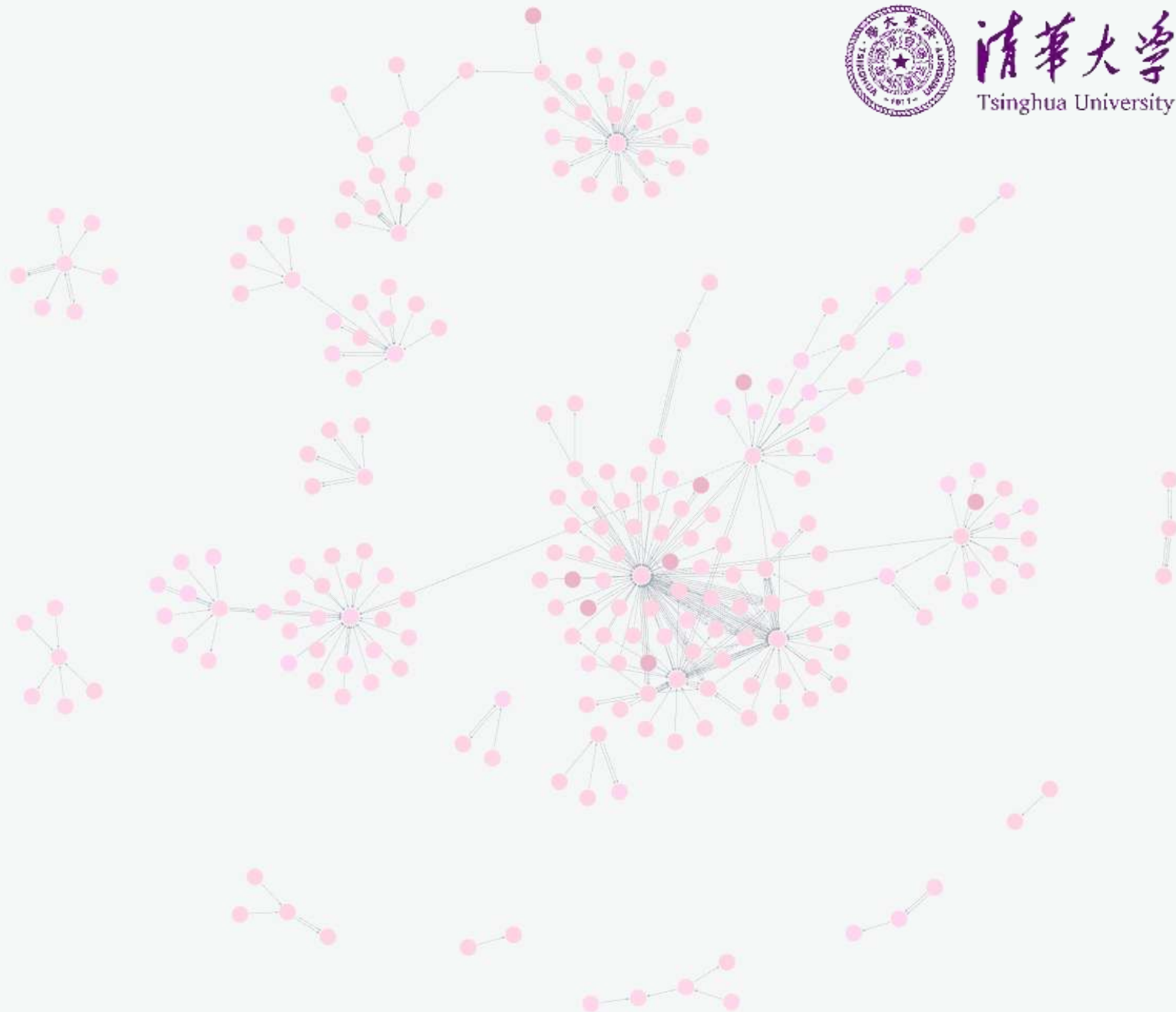
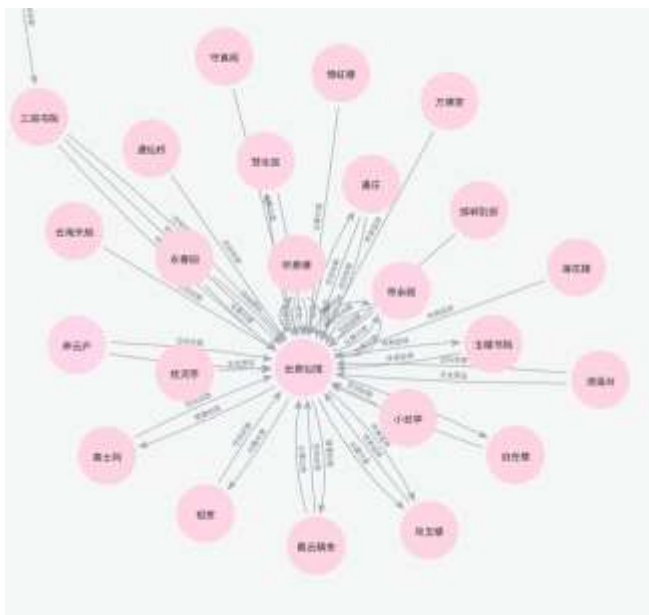
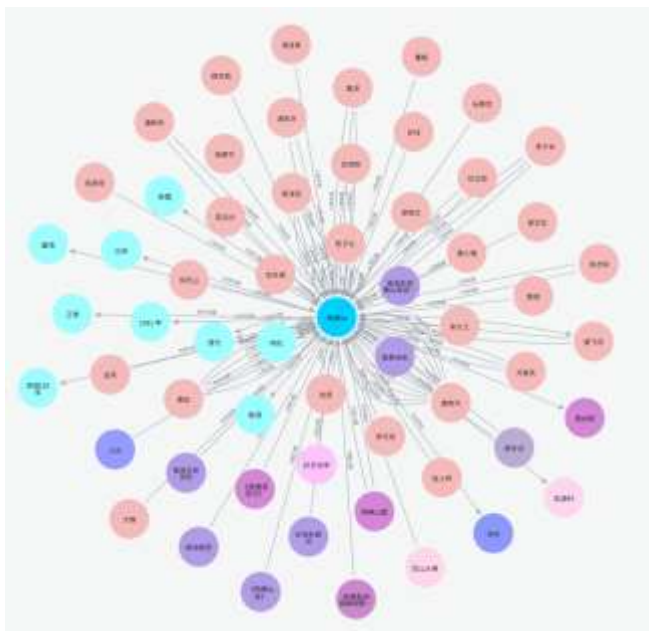
知识图谱人物关系展示



清华大学
Tsinghua University

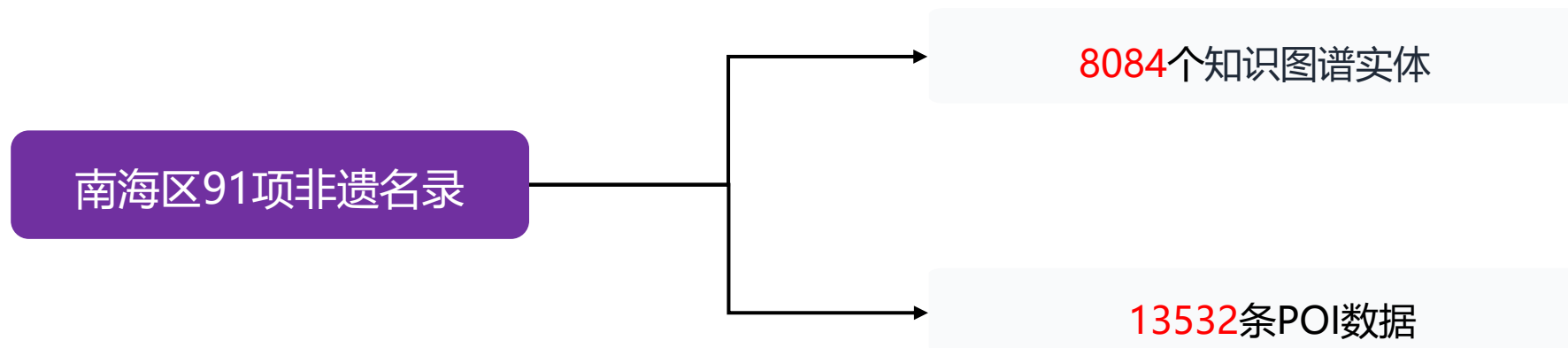


知识图谱地点关系展示



清华大学
Tsinghua University

4.1 非遗名录耦合



以91项非遗名录为中间件，向左匹配知识图谱实体（文献记忆），向右匹配POI（空间载体）。

名称清洗示例

狮舞（广东醒狮） → 狮舞、醒狮

九江双蒸酒酿制技艺 → 双蒸酒

松塘村孔子诞 → 孔子诞

匹配规则

name 包含匹配——非遗关键词出现在实体/POI名称中。

非遗名录是连接「文献记忆」与「空间载体」的桥梁。

4.2 耦合结果展示



双向耦合
14

15.4% | 文献有记载，空间有载体

仅实体匹配
44

48.4% | 文献有记载，无对应POI

仅POI匹配
3

3.3% | 有空间载体，文献未涉及

无匹配
30

33.0% | 两侧均未匹配（多为区级项目）

文化实体侧TOP-10（文化记忆密度最高）

nonheritage	level	town	entity_match_count	entity_total_mentions	poi_match_count
粤剧	区级	西樵镇	30	314	1
简村北帝庙会	区级	狮山镇	3	152	1
南海醒狮（采青技艺）	区级	西樵镇	8	111	13
狮舞（广东醒狮）	国家级	西樵镇	9	92	13
赛龙舟（九江传统龙舟）	省级	九江镇	3	67	0
传统龙舟（丹灶扒龙舟）	区级	丹灶镇	2	64	0
龙舟说唱	市级	桂城街道	2	59	0
南海灰塑	市级	狮山镇	1	54	0
祠堂祭祖（平地黄氏冬祭）	市级	大沥镇	2	54	0
西樵山传说	区级	西樵镇	8	53	0

POI侧TOP-10（空间载体最丰富）

nonheritage	level	town	entity_match_count	entity_total_mentions	poi_match_count
咏春拳（叶问宗支）	省级	桂城街道	2	12	24
南海醒狮（采青技艺）	区级	西樵镇	8	111	13
狮舞（广东醒狮）	国家级	西樵镇	9	92	13
家具制作技艺（广式家具制）	省级	九江镇	0	0	12
糕点制作技艺（九江煎堆制）	省级	九江镇	2	5	8
西樵白眉武术	区级	西樵镇	1	18	2
汉字书法（康体）	区级	丹灶镇	2	12	2
粤剧	区级	西樵镇	30	314	1
简村北帝庙会	区级	狮山镇	3	152	1
洪拳（南海洪拳）	省级	西樵镇	1	38	1

4.3 耦合特征分析



- **文化未转化是最突出矛盾** 48.4%的非遗在典籍中有记载但无POI。粤剧314次 mentions、龙舟190+次、灰塑54次——文化记忆深厚却无体验载体。
- **市级非遗存在「中间断层」** 国家/省级耦合率~35%，区级~15%，市级仅**3.8%**。龙舟说唱、灰塑、香云纱等市级项目有显著文献记载却几乎无载体。
- **九江镇文旅倒挂最严重** 13项非遗 vs 仅259个POI（占全区1.9%）。西樵镇则以5项双向耦合领跑，是文旅融合最深的镇街。

级别	总数	双耦合	仅实体	无匹配	耦合率
国家级	2	1	1	0	50%
省级	15	5	7	3	33%
市级	26	1	16	9	3.80%
区级	48	7	20	21	14.60%

方向	内容
转化高mentions项目	龙舟说唱演出点；灰塑展馆；粤曲曲艺剧场
填补市级断层	香云纱体验馆；大饼工坊；鹤装狮头手作
九江集群	双蒸酒+煎堆+鱼花+酱油非遗体验街区

镇街	非遗数	双向耦合	POI数
西樵镇	17	5	1055
桂城街道	32	3	4174
里水镇	4	2	2625
九江镇	13	1	259
大沥镇	14	1	2080
狮山镇	3	1	2233
丹灶镇	7	1	1086

4.4 后续计划



知识图谱深化

将进一步进行图谱的补全与子图分析，利用图算法挖掘更多隐藏的文旅关联路径，为方案设计提供更深层的洞察，预期产出关联发现报告。

文旅融合提升方案设计

基于耦合分析和图谱发现的核心问题（如空间错位、文化缺失等），针对性地设计2-3个具体的、可落地的文旅融合提升方案。

论文撰写

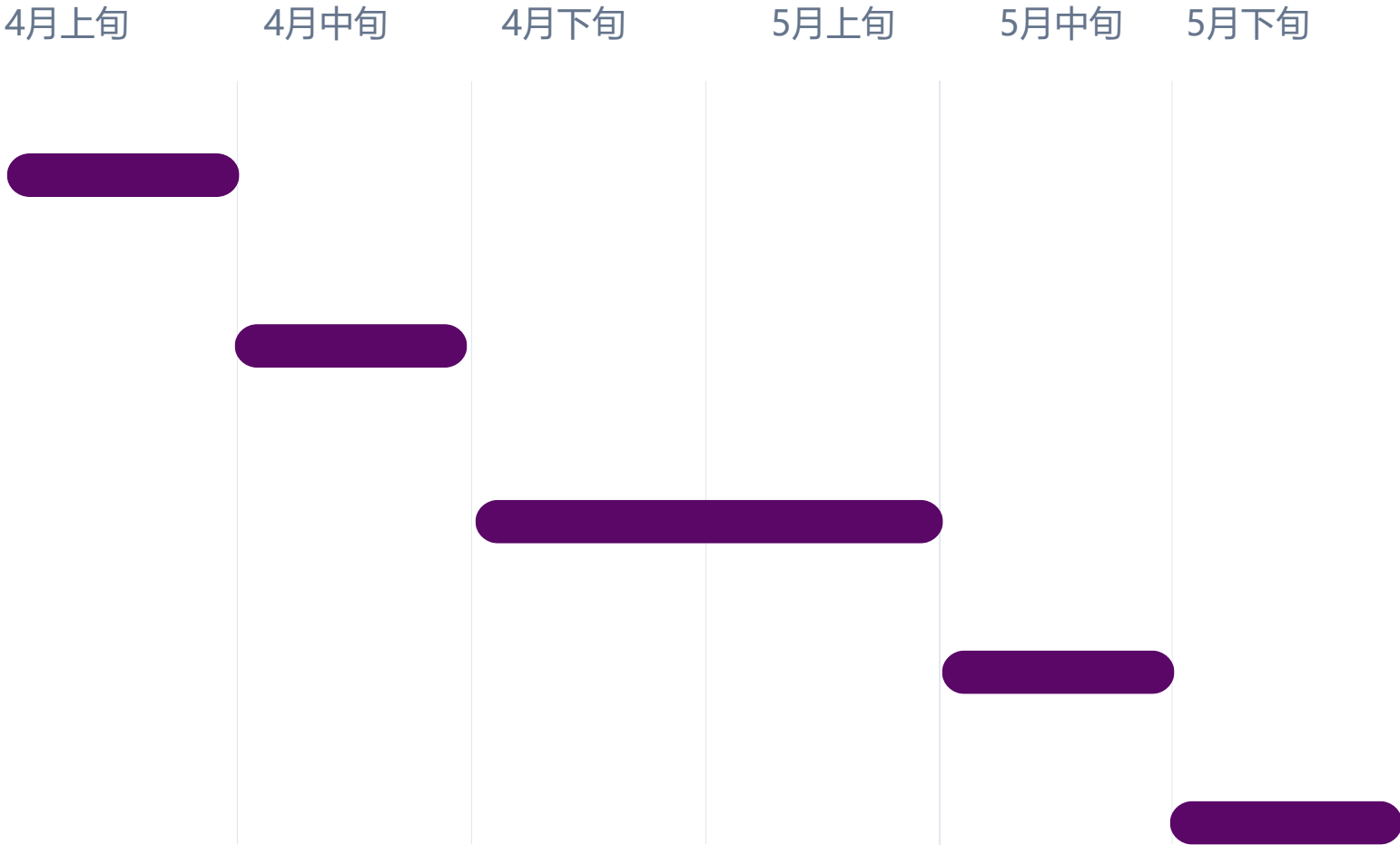
系统整合所有研究过程、数据、方法、分析结果与结论，完成毕业论文的撰写，并精心制作所有图表。

答辩准备

完成论文的查重、修改与最终定稿，并在此基础上制作答辩PPT，为最终的学术汇报做好全面准备。

提交论文

提交最终的论文版本以及完成答辩。





清华大学
Tsinghua University

感谢各位老师指导

欢迎提问与交流

姓名：孟帅

学号：2021010910

导师：邬东璠

时间：2026.04.01